# 入门篇

## 迅投XtQuant FAQ

### XtQuant能提供哪些服务

XtQuant是基于迅投MiniQMT衍生出来的一套完善的Python策略运行框架，对外以Python库的形式提供策略交易所需要的行情和交易相关的API接口。

### XtQuant运行依赖环境

XtQuant目前提供的库包括Python3.6、3.7、3.8版本，不同版本的python导入时会自动切换。
在运行使用XtQuant的程序前需要先启动MiniQMT客户端。

## 版本信息

- v1.0.0
  - 初稿
- v1.0.2 - 2020-10-14
  - 持仓结构添加字段
  - 投资备注相关修正
- v1.0.3 - 2020-10-21
  - 添加信用交易相关委托类型（order_type）枚举
  - 调整XtQuant运行依赖环境说明，更新多版本支持相关说明
- v1.0.4 - 2020-11-13
  - 添加信用交易相关类型定义说明
  - 添加信用交易相关接口说明
  - 添加异步撤单委托反馈结构说明
  - 添加下单失败和撤单失败主推结构说明
  - 添加订阅和反订阅接口
  - 添加创建API实例，注册回调类，准备API环境，创建连接，停止运行，阻塞进程接口说明
  - 调整API接口说明
    - 将接口细分为"系统设置接口"，“操作接口”，“查询接口”，"信用相关查询接口"，“回调类”等五类
    - 接口返回“None”修改为“无”
    - 去掉回调类接口中的示例
    - 添加“备注”项
  - 所有“证券账号”改为“资金账号”
  - 英文“,”调整为中文“，”
  - 示例代码中增加XtQuant API实例对象，修正没有实例，直接调用的错误
  - 添加股票异步撤单接口说明，将原股票撤单修改为股票同步撤单
- v1.0.5 - 2020-11-19
  - 添加账号状态主推接口

    - 添加账号状态数据结构说明
    - 添加账号状态枚举值
    - 回调类接口说明调整
        - 将回调函数定义及函数说明标题调整一致
        - 补充异步下单回报推送、异步撤单回报推送接口说明
- v1.0.6 - 2021-07-20
    - 修改回调/主推函数实现机制，提升报撤单回报的速度，降低穿透延时波动
    - `XtQuantTrader.run_forever()` 修改实现，支持 `Ctrl+C` 跳出

# 快速入门

## 创建策略

```
#coding=utf-8
from xtquant.xttrader import XtQuantTrader, XtQuantTraderCallback
from xtquant.xttype import StockAccount
from xtquant import xtconstant


class MyXtQuantTraderCallback(XtQuantTraderCallback):
    def on_disconnected(self):
        """
        连接断开
        :return:
        """
        print("connection lost")
    def on_stock_order(self, order):
        """
        委托回报推送
        :param order: XtOrder对象
        :return:
        """
        print("on order callback:")
        print(order.stock_code, order.order_status, order.order_sysid)
    def on_stock_asset(self, asset):
        """
        资金变动推送
        :param asset: XtAsset对象
        :return:
        """
        print("on asset callback")
        print(asset.account_id, asset.cash, asset.total_asset)
    def on_stock_trade(self, trade):
        """
        成交变动推送
        :param trade: XtTrade对象
        :return:
        """
        print("on trade callback")
        print(trade.account_id, trade.stock_code, trade.order_id)
    def on_stock_position(self, position):
        """
        持仓变动推送
        :param position: XtPosition对象
```

```
        :return:
        """
        print("on position callback")
        print(position.stock_code, position.volume)
    def on_order_error(self, order_error):
        """
        委托失败推送
        :param order_error:XtOrderError 对象
        :return:
        """
        print("on order_error callback")
        print(order_error.order_id, order_error.error_id, order_error.error_msg)
    def on_cancel_error(self, cancel_error):
        """
        撤单失败推送
        :param cancel_error: XtCancelError 对象
        :return:
        """
        print("on cancel_error callback")
        print(cancel_error.order_id, cancel_error.error_id,
cancel_error.error_msg)
    def on_order_stock_async_response(self, response):
        """
        异步下单回报推送
        :param response: XtOrderResponse 对象
        :return:
        """
        print("on_order_stock_async_response")
        print(response.account_id, response.order_id, response.seq)
    def on_account_status(self, status):
        """
        :param response: XtAccountStatus 对象
        :return:
        """
        print("on_account_status")
        print(status.account_id, status.account_type, status.status)

if __name__ == "__main__":
    print("demo test")
    # path为mini qmt客户端安装目录下userdata_mini路径
    path = 'D:\\迅投极速交易终端 睿智融科版\\userdata_mini'
    # session_id为会话编号，策略使用方对于不同的Python策略需要使用不同的会话编号
    session_id = 123456
    xt_trader = XtQuantTrader(path, session_id)
    # 创建资金账号为1000000365的证券账号对象
    acc = StockAccount('1000000365')
    # StockAccount可以用第二个参数指定账号类型，如沪港通传'HUGANGTONG'，深港通
传'SHENGANGTONG'
    # acc = StockAccount('1000000365','STOCK')
    # 创建交易回调类对象，并声明接收回调
    callback = MyXtQuantTraderCallback()
    xt_trader.register_callback(callback)
    # 启动交易线程
    xt_trader.start()
    # 建立交易连接，返回0表示连接成功
    connect_result = xt_trader.connect()
    print(connect_result)
    # 对交易回调进行订阅，订阅后可以收到交易主推，返回0表示订阅成功
```

```
    subscribe_result = xt_trader.subscribe(acc)
    print(subscribe_result)
    stock_code = '600000.SH'
    # 使用指定价下单，接口返回订单编号，后续可以用于撤单操作以及查询委托状态
    print("order using the fix price:")
    fix_result_order_id = xt_trader.order_stock(acc, stock_code,
xtconstant.STOCK_BUY, 200, xtconstant.FIX_PRICE, 10.5, 'strategy_name',
'remark')
    print(fix_result_order_id)
    # 使用订单编号撤单
    print("cancel order:")
    cancel_order_result = xt_trader.cancel_order_stock(acc, fix_result_order_id)
    print(cancel_order_result)
    # 使用异步下单接口，接口返回下单请求序号seq，seq可以和on_order_stock_async_response
的委托反馈response对应起来
    print("order using async api:")
    async_seq = xt_trader.order_stock(acc, stock_code, xtconstant.STOCK_BUY,
200, xtconstant.FIX_PRICE, 10.5, 'strategy_name', 'remark')
    print(async_seq)
    # 查询证券资产
    print("query asset:")
    asset = xt_trader.query_stock_asset(acc)
    if asset:
        print("asset:")
        print("cash {0}".format(asset.cash))
    # 根据订单编号查询委托
    print("query order:")
    order = xt_trader.query_stock_order(acc, fix_result_order_id)
    if order:
        print("order:")
        print("order {0}".format(order.order_id))
    # 查询当日所有的委托
    print("query orders:")
    orders = xt_trader.query_stock_orders(acc)
    print("orders:", len(orders))
    if len(orders) != 0:
        print("last order:")
        print("{0} {1} {2}".format(orders[-1].stock_code,
orders[-1].order_volume, orders[-1].price))
    # 查询当日所有的成交
    print("query trade:")
    trades = xt_trader.query_stock_trades(acc)
    print("trades:", len(trades))
    if len(trades) != 0:
        print("last trade:")
        print("{0} {1} {2}".format(trades[-1].stock_code,
trades[-1].traded_volume, trades[-1].traded_price))
    # 查询当日所有的持仓
    print("query positions:")
    positions = xt_trader.query_stock_positions(acc)
    print("positions:", len(positions))
    if len(positions) != 0:
        print("last position:")
        print("{0} {1} {2}".format(positions[-1].account_id,
positions[-1].stock_code, positions[-1].volume))
    # 根据股票代码查询对应持仓
    print("query position:")
    position = xt_trader.query_stock_position(acc, stock_code)
```

```
    if position:
        print("position:")
        print("{0} {1} {2}".format(position.account_id, position.stock_code,
position.volume))
    # 阻塞线程，接收交易推送
    xt_trader.run_forever()
```

# 进阶篇

## XtQuant运行逻辑

XtQuant封装了策略交易所需要的Python API接口，可以和MiniQMT客户端交互进行报单、撤单、查询资产、查询委托、查询成交、查询持仓以及收到资金、委托、成交和持仓等变动的主推消息。

## XtQuant数据字典

### 交易市场(market)

| 枚举变量名 | 值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| xtconstant.SH_MARKET | 0 | 上海市场 |
| xtconstant.SZ_MARKET | 1 | 深圳市场 |

### 账号类型(account_type)

| 枚举变量名 | 值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| xtconstant.FUTURE_ACCOUNT | 1 | 期货账号 |
| xtconstant.SECURITY_ACCOUNT | 2 | 证券账号 |
| xtconstant.CREDIT_ACCOUNT | 3 | 信用账号 |
| xtconstant.HUGANGTONG_ACCOUNT | 7 | 沪港通账号 |
| xtconstant.SHENGANGTONG_ACCOUNT | 11 | 深港通账号 |

### 委托类型(order_type)

| 枚举变量名 | 值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| xtconstant.STOCK_BUY | 23 | 证券买入 |
| xtconstant.STOCK_SELL | 24 | 证券卖出 |
| xtconstant.CREDIT_BUY | 23 | 担保品买入 |
| xtconstant.CREDIT_SELL | 24 | 担保品卖出 |
| xtconstant.CREDIT_FIN_BUY | 27 | 融资买入 |
| xtconstant.CREDIT_SLO_SELL | 28 | 融券卖出 |
| xtconstant.CREDIT_BUY_SECU_REPAY | 29 | 买券还券 |
| xtconstant.CREDIT_DIRECT_SECU_REPAY | 30 | 直接还券 |
| xtconstant.CREDIT_SELL_SECU_REPAY | 31 | 卖券还款 |
| xtconstant.CREDIT_DIRECT_CASH_REPAY | 32 | 直接还款 |
| xtconstant.CREDIT_FIN_BUY_SPECIAL | 40 | 专项融资买入 |
| xtconstant.CREDIT_SLO_SELL_SPECIAL | 41 | 专项融券卖出 |
| xtconstant.CREDIT_BUY_SECU_REPAY_SPECIAL | 42 | 专项买券还券 |
| xtconstant.CREDIT_DIRECT_SECU_REPAY_SPECIAL | 43 | 专项直接还券 |
| xtconstant.CREDIT_SELL_SECU_REPAY_SPECIAL | 44 | 专项卖券还款 |
| xtconstant.CREDIT_DIRECT_CASH_REPAY_SPECIAL | 45 | 专项直接还款 |

## 报价类型(price_type)

| 枚举变量名 | 值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| xtconstant.LATEST_PRICE | 5 | 最新价 |
| xtconstant.FIX_PRICE | 11 | 限价 |
| xtconstant.MARKET_SH_CONVERT_5_CANCEL | 42 | 上海最优五档即时成交剩余撤销 |
| xtconstant.MARKET_SH_CONVERT_5_LIMIT | 43 | 上海最优五档即时成交剩余转限价 |
| xtconstant.MARKET_PEER_PRICE_FIRST | 44 | 深圳对手方最优价格 |
| xtconstant.MARKET_MINE_PRICE_FIRST | 45 | 深圳本方最优价格 |
| xtconstant.MARKET_SZ_INSTBUSI_RESTCANCEL | 46 | 深圳即时成交剩余撤销 |
| xtconstant.MARKET_SZ_CONVERT_5_CANCEL | 47 | 深圳最优五档即时成交剩余撤销 |
| xtconstant.MARKET_SZ_FULL_OR_CANCEL | 48 | 深圳全额成交或撤销 |

## 委托状态(order_status)

| 枚举变量名 | 值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| xtconstant.ORDER_UNREPORTED | 48 | 未报 |
| xtconstant.ORDER_WAIT_REPORTING | 49 | 待报 |
| xtconstant.ORDER_REPORTED | 50 | 已报 |
| xtconstant.ORDER_REPORTED_CANCEL | 51 | 已报待撤 |
| xtconstant.ORDER_PARTSUCC_CANCEL | 52 | 部成待撤 |
| xtconstant.ORDER_PART_CANCEL | 53 | 部撤 |
| xtconstant.ORDER_CANCELED | 54 | 已撤 |
| xtconstant.ORDER_PART_SUCC | 55 | 部成 |
| xtconstant.ORDER_SUCCEEDED | 56 | 已成 |
| xtconstant.ORDER_JUNK | 57 | 废单 |
| xtconstant.ORDER_UNKNOWN | 255 | 未知 |

### 账号状态(account_status)

| 枚举变量名 | 值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| xtconstant.ACCOUNT_STATUS_INVALID | -1 | 无效 |
| xtconstant.ACCOUNT_STATUS_OK | 0 | 正常 |
| xtconstant.ACCOUNT_STATUS_WAITING_LOGIN | 1 | 连接中 |
| xtconstant.ACCOUNT_STATUSING | 2 | 登陆中 |
| xtconstant.ACCOUNT_STATUS_FAIL | 3 | 失败 |
| xtconstant.ACCOUNT_STATUS_INITING | 4 | 初始化中 |
| xtconstant.ACCOUNT_STATUS_CORRECTING | 5 | 数据刷新校正中 |
| xtconstant.ACCOUNT_STATUS_CLOSED | 6 | 收盘后 |
| xtconstant.ACCOUNT_STATUS_ASSIS_FAIL | 7 | 穿透副链接断开 |
| xtconstant.ACCOUNT_STATUS_DISABLEBYSYS | 8 | 系统停用（总线使用-密码错误超限） |
| xtconstant.ACCOUNT_STATUS_DISABLEBYUSER | 9 | 用户停用（总线使用） |

## XtQuant数据结构说明

### 资产XtAsset

| 属性 | 类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| account_type | int | 账号类型，参见数据字典 |
| account_id | str | 资金账号 |
| cash | float | 可用金额 |
| frozen_cash | float | 冻结金额 |
| market_value | float | 持仓市值 |
| total_asset | float | 总资产 |

## 委托XtOrder

| 属性 | 类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| account_type | int | 账号类型，参见数据字典 |
| account_id | str | 资金账号 |
| stock_code | str | 证券代码，例如"600000.SH" |
| order_id | int | 订单编号 |
| order_sysid | str | 柜台合同编号 |
| order_time | int | 报单时间 |
| order_type | int | 委托类型，参见数据字典 |
| order_volume | int | 委托数量 |
| price_type | int | 报价类型，参见数据字典 |
| price | float | 委托价格 |
| traded_volume | int | 成交数量 |
| traded_price | float | 成交均价 |
| order_status | int | 委托状态，参见数据字典 |
| status_msg | str | 委托状态描述，如废单原因 |
| strategy_name | str | 策略名称 |
| order_remark | str | 委托备注 |

## 成交XtTrade

| 属性 | 类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| account_type | int | 账号类型，参见数据字典 |
| account_id | str | 资金账号 |
| stock_code | str | 证券代码 |
| order_type | int | 委托类型，参见数据字典 |
| traded_id | str | 成交编号 |
| traded_time | int | 成交时间 |
| traded_price | float | 成交均价 |
| traded_volume | int | 成交数量 |
| traded_amount | float | 成交金额 |
| order_id | int | 订单编号 |
| order_sysid | str | 柜台合同编号 |
| strategy_name | str | 策略名称 |
| order_remark | str | 委托备注 |

## 持仓XtPosition

| 属性 | 类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| account_type | int | 账号类型，参见数据字典 |
| account_id | str | 资金账号 |
| stock_code | str | 证券代码 |
| volume | int | 持仓数量 |
| can_use_volume | int | 可用数量 |
| open_price | float | 平均建仓成本 |
| market_value | float | 市值 |

## 异步下单委托反馈XtOrderResponse

| 属性 | 类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| account_type | int | 账号类型，参见数据字典 |
| account_id | str | 资金账号 |
| order_id | int | 订单编号 |
| strategy_name | str | 策略名称 |
| order_remark | str | 委托备注 |
| seq | int | 异步下单的请求序号 |

## 异步撤单委托反馈XtCancelOrderResponse

| 属性 | 类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| account_type | int | 账号类型，参见数据字典 |
| account_id | str | 资金账号 |
| order_id | int | 订单编号 |
| order_sysid | str | 柜台委托编号 |
| cancel_result | int | 撤单结果 |
| seq | int | 异步撤单的请求序号 |

## 下单失败错误XtOrderError

| 属性 | 类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| account_type | int | 账号类型，参见数据字典 |
| account_id | str | 资金账号 |
| order_id | int | 订单编号 |
| error_id | int | 下单失败错误码 |
| error_msg | str | 下单失败具体信息 |
| strategy_name | str | 策略名称 |
| order_remark | str | 委托备注 |

## 撤单失败错误XtCancelError

| 属性 | 类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| account_type | int | 账号类型，参见数据字典 |
| account_id | str | 资金账号 |
| order_id | int | 订单编号 |
| market | int | 交易市场 0:上海 1:深圳 |
| order_sysid | str | 柜台委托编号 |
| error_id | int | 下单失败错误码 |
| error_msg | str | 下单失败具体信息 |

## 信用账号资产XtCreditDetail

| 属性 | 类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| account_type | int | 账号类型，参见数据字典 |
| account_id | str | 资金账号 |
| m_nStatus | int | 账号状态 |
| m_nUpdateTime | int | 更新时间 |
| m_nCalcConfig | int | 计算参数 |
| m_dFrozenCash | float | 冻结金额 |
| m_dBalance | float | 总资产 |
| m_dAvailable | float | 可用金额 |
| m_dPositionProfit | float | 持仓盈亏 |
| m_dMarketValue | float | 总市值 |
| m_dFetchBalance | float | 可取金额 |
| m_dStockValue | float | 股票市值 |
| m_dFundValue | float | 基金市值 |
| m_dTotalDebt | float | 总负债 |
| m_dEnableBailBalance | float | 可用保证金 |
| m_dPerAssurescaleValue | float | 维持担保比例 |
| m_dAssureAsset | float | 净资产 |
| m_dFinDebt | float | 融资负债 |
| m_dFinDealAvl | float | 融资本金 |
| m_dFinFee | float | 融资息费 |
| m_dSloDebt | float | 融券负债 |
| m_dSloMarketValue | float | 融券市值 |
| m_dSloFee | float | 融券息费 |
| m_dOtherFare | float | 其它费用 |
| m_dFinMaxQuota | float | 融资授信额度 |
| m_dFinEnableQuota | float | 融资可用额度 |
| m_dFinUsedQuota | float | 融资冻结额度 |
| m_dSloMaxQuota | float | 融券授信额度 |
| m_dSloEnableQuota | float | 融券可用额度 |
| m_dSloUsedQuota | float | 融券冻结额度 |

| 属性 | 类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| m_dSloSellBalance | float | 融券卖出资金 |
| m_dUsedSloSellBalance | float | 已用融券卖出资金 |
| m_dSurplusSloSellBalance | float | 剩余融券卖出资金 |

###负债合约StkCompacts

| 属性 | 类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| account_type | int | 账号类型，参见数据字典 |
| account_id | str | 资金账号 |
| compact_type | int | 合约类型 |
| cashgroup_prop | int | 头寸来源 |
| exchange_id | int | 证券市场 |
| open_date | int | 开仓日期 |
| business_vol | int | 合约证券数量 |
| real_compact_vol | int | 未还合约数量 |
| ret_end_date | int | 到期日 |
| business_balance | float | 合约金额 |
| businessFare | float | 合约息费 |
| real_compact_balance | float | 未还合约金额 |
| real_compact_fare | float | 未还合约息费 |
| repaid_fare | float | 已还息费 |
| repaid_balance | float | 已还金额 |
| instrument_id | str | 证券代码 |
| compact_id | str | 合约编号 |
| position_str | str | 定位串 |

## 融资融券标的CreditSubjects

| 属性 | 类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| account_type | int | 账号类型，参见数据字典 |
| account_id | str | 资金账号 |
| slo_status | int | 融券状态 |
| fin_status | int | 融资状态 |
| exchange_id | int | 证券市场 |
| slo_ratio | float | 融券保证金比例 |
| fin_ratio | float | 融资保证金比例 |
| instrument_id | str | 证券代码 |

## 可融券数据CreditSloCode

| 属性 | 类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| account_type | int | 账号类型，参见数据字典 |
| account_id | str | 资金账号 |
| cashgroup_prop | int | 头寸来源 |
| exchange_id | int | 证券市场 |
| enable_amount | int | 融券可融数量 |
| instrument_id | str | 证券代码 |

## 标的担保品CreditAssure

| 属性 | 类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| account_type | int | 账号类型，参见数据字典 |
| account_id | str | 资金账号 |
| assure_status | int | 是否可做担保 |
| exchange_id | int | 证券市场 |
| assure_ratio | float | 担保品折算比例 |
| instrument_id | str | 证券代码 |

## 账号状态XtAccountStatus

| 属性 | 类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| account_type | int | 账号类型，参见数据字典 |
| account_id | str | 资金账号 |
| status | int | 账号状态，参见数据字典 |

# XtQuant API说明

## 系统设置接口

### 创建API实例

```
XtQuantTrader(path, session_id)
```

- 释义
  - 创建XtQuant API的实例
- 参数
  - path - str MiniQMT客户端userdata_mini的完整路径
  - session_id - int 与MiniQMT通信的会话ID，不同的会话要保证不重
- 返回
  - XtQuant API实例对象
- 备注
  - 后续对XtQuant API的操作都需要该实例对象
  - 通常情况下只需要创建一个XtQuant API实例
- 示例

```
path = 'D:\\迅投极速交易终端 睿智融科版\\userdata_mini'
# session_id为会话编号，策略使用方对于不同的Python策略需要使用不同的会话编号
session_id = 123456
#后续的所有示例将使用该实例对象
xt_trader = XtQuantTrader(path, session_id)
```

### 注册回调类

```
register_callback(callback)
```

- 释义
  - 将回调类实例对象注册到API实例中，用以消息回调和主推
- 参数
  - callback - XtQuantTraderCallback 回调类实例对象
- 返回
  - 无
- 备注
  - 无
- 示例

```
# 创建交易回调类对象，并声明接收回调
class MyXtQuantTraderCallback(XtQuantTraderCallback):
    ...
    pass
callback = MyXtQuantTraderCallback()
#xt_trader为XtQuant API实例对象
xt_trader.register_callback(callback)
```

### 准备API环境

```
start()
```

- 释义
  - 启动交易线程，准备交易所需的环境
- 参数
  - 无
- 返回
  - 无
- 备注
  - 无
- 示例

```
# 启动交易线程
#xt_trader为XtQuant API实例对象
xt_trader.start()
```

### 创建连接

```
connect()
```

- 释义
  - 连接MiniQMT
- 参数
  - 无
- 返回
  - 连接结果信息，连接成功返回0，失败返回非0
- 备注
  - 该连接为一次性连接，断开连接后不会重连，需要再次主动调用
- 示例

```
# 建立交易连接，返回0表示连接成功
#xt_trader为XtQuant API实例对象
connect_result = xt_trader.connect()
print(connect_result)
```

### 停止运行

```
stop()
```

- 释义
  - 停止API接口
- 参数
  - 无
- 返回
  - 无
- 备注
  - 无
- 示例

```
#xt_trader为XtQuant API实例对象
xt_trader.stop()
```

### 阻塞当前线程进入等待状态

```
run_forever()
```

- 释义
  - 阻塞当前线程，进入等待状态，直到stop函数被调用结束阻塞
- 参数
  - 无
- 返回
  - 无
- 备注
  - 无
- 示例

```
#xt_trader为XtQuant API实例对象
xt_trader.run_forever()
```

## 操作接口

### 订阅账号信息

```
subscribe(account)
```

- 释义
  - 订阅账号信息，包括资金账号、委托信息、成交信息、持仓信息
- 参数
  - account - StockAccount 资金账号
- 返回
  - 订阅结果信息，订阅成功返回True，订阅失败返回False
- 备注
  - 无
- 示例
  - 订阅资金账号1000000365

```
account = StockAccount('1000000365')
#xt_trader为XtQuant API实例对象
order_id = xt_trader.subscribe(account)
```

### 反订阅账号信息

```
unsubscribe(account)
```

- 释义
  - 反订阅账号信息
- 参数
  - account - StockAccount 资金账号
- 返回
  - 反订阅结果信息，订阅成功返回True，订阅失败返回False
- 备注
  - 无
- 示例
  - 订阅资金账号1000000365

```
account = StockAccount('1000000365')
#xt_trader为XtQuant API实例对象
order_id = xt_trader.unsubscribe(account)
```

### 股票同步报单

```
order_stock(account, stock_code, order_type, order_volume, price_type, price,
strategy_name, order_remark)
```

- 释义
  - 对股票进行下单操作
- 参数
  - account - StockAccount 资金账号
  - stock_code - str 证券代码，如'600000.SH'
  - order_type - int 委托类型
  - order_volume - int 委托数量，股票以'股'为单位，债券以'张'为单位
  - price_type - int 报价类型
  - price - float 委托价格
  - strategy_name - str 策略名称
  - order_remark - str 委托备注
- 返回
  - 系统生成的订单编号，成功委托后的订单编号为大于0的正整数，如果为-1表示委托失败
- 备注
  - 无
- 示例
  - 股票资金账号1000000365对浦发银行买入1000股，使用限价价格10.5元, 委托备注为'order_test'

```
account = StockAccount('1000000365')
#xt_trader为XtQuant API实例对象
order_id = xt_trader.order_stock(account, '600000.SH', xtconstant.STOCK_BUY,
1000, xtconstant.FIX_PRICE, 10.5, 'strategy1', 'order_test')
```

### 股票异步报单

```
order_stock_async(account, stock_code, order_type, order_volume, price_type,
price, strategy_name, order_remark)
```

- 释义
  - 对股票进行异步下单操作，异步下单接口如果正常返回了下单请求序号seq，会收到on_order_stock_async_response的委托反馈
- 参数
  - account - StockAccount 资金账号
  - stock_code - str 证券代码， 如'600000.SH'
  - order_type - int 委托类型
  - order_volume - int 委托数量，股票以'股'为单位，债券以'张'为单位
  - price_type - int 报价类型
  - price - float 委托价格
  - strategy_name - str 策略名称
  - order_remark - str 委托备注
- 返回
  - 返回下单请求序号seq，成功委托后的下单请求序号为大于0的正整数，如果为-1表示委托失败
- 备注
  - 如果失败，则通过下单失败主推接口返回下单失败信息
- 示例
  - 股票资金账号1000000365对浦发银行买入1000股，使用限价价格10.5元，委托备注为'order_test'

```
account = StockAccount('1000000365')
#xt_trader为XtQuant API实例对象
seq = xt_trader.order_stock_async(account, '600000.SH', xtconstant.STOCK_BUY,
1000, xtconstant.FIX_PRICE, 10.5, 'strategy1', 'order_test')
```

### 股票同步撤单

```
cancel_order_stock(account, order_id)
```

- 释义
  - 根据订单编号对委托进行撤单操作
- 参数
  - account - StockAccount 资金账号
  - order_id - int 同步下单接口返回的订单编号
- 返回
  - 返回是否成功发出撤单指令，0: 成功, -1: 表示撤单失败
- 备注

    - 无
- 示例
    - 股票资金账号1000000365对订单编号为order_id的委托进行撤单

```
account = StockAccount('1000000365')
order_id = 100
#xt_trader为XtQuant API实例对象
cancel_result = xt_trader.cancel_order_stock(account, order_id)
```

### 股票同步撤单

```
cancel_order_stock_sysid(account, market, order_sysid)
```

- 释义
    - 根据券商柜台返回的合同编号对委托进行撤单操作
- 参数
    - account - StockAccount 资金账号
    - market - int 交易市场
    - order_sysid - str 券商柜台的合同编号
- 返回
    - 返回是否成功发出撤单指令，0: 成功， -1: 表示撤单失败
- 备注
    - 无
- 示例
    - 股票资金账号1000000365对柜台合同编号为order_sysid的上交所委托进行撤单

```
account = StockAccount('1000000365')
market = xtconstant.SH_MARKET
order_sysid = "100"
#xt_trader为XtQuant API实例对象
cancel_result = xt_trader.cancel_order_stock_sysid(account, market, order_sysid)
```

### 股票异步撤单

```
cancel_order_stock_async(account, order_id)
```

- 释义
    - 根据订单编号对委托进行异步撤单操作
- 参数
    - account - StockAccount 资金账号
    - order_id - int 下单接口返回的订单编号
- 返回
    - 返回撤单请求序号, 成功委托后的撤单请求序号为大于0的正整数, 如果为-1表示委托失败
- 备注
    - 如果失败，则通过撤单失败主推接口返回撤单失败信息
- 示例
    - 股票资金账号1000000365对订单编号为order_id的委托进行异步撤单

```
account = StockAccount('1000000365')
order_id = 100
#xt_trader为XtQuant API实例对象
cancel_result = xt_trader.cancel_order_stock_async(account, order_id)
```

### 股票异步撤单

```
cancel_order_stock_sysid_async(account, market, order_sysid)
```

- 释义
  - 根据券商柜台返回的合同编号对委托进行异步撤单操作
- 参数
  - account - StockAccount 资金账号
  - market - int 交易市场
  - order_sysid - str 券商柜台的合同编号
- 返回
  - 返回撤单请求序号, 成功委托后的撤单请求序号为大于0的正整数, 如果为-1表示委托失败
- 备注
  - 如果失败，则通过撤单失败主推接口返回撤单失败信息
- 示例
  - 股票资金账号1000000365对柜台合同编号为order_sysid的上交所委托进行异步撤单

```
account = StockAccount('1000000365')
market = xtconstant.SH_MARKET
order_sysid = "100"
#xt_trader为XtQuant API实例对象
cancel_result = xt_trader.cancel_order_stock_sysid_async(account, market,
order_sysid)
```

## 查询接口

### 资产查询

```
query_stock_asset(account)
```

- 释义
  - 查询资金账号对应的资产
- 参数
  - account - StockAccount 资金账号
- 返回
  - 该账号对应的资产对象XtAsset或者None
- 备注
  - 返回None表示查询失败
- 示例
  - 查询股票资金账号1000000365对应的资产数据

```
account = StockAccount('1000000365')
#xt_trader为XtQuant API实例对象
asset = xt_trader.query_stock_asset(account)
```

### 委托查询

```
query_stock_orders(account)
```

- 释义
  - 查询资金账号对应的当日所有委托
- 参数
  - account - StockAccount 资金账号
- 返回
  - 该账号对应的当日所有委托对象XtOrder组成的list或者None
- 备注
  - None表示查询失败或者当日委托列表为空
- 示例
  - 查询股票资金账号1000000365对应的当日所有委托

```
account = StockAccount('1000000365')
#xt_trader为XtQuant API实例对象
orders = xt_trader.query_stock_orders(account)
```

### 成交查询

```
query_stock_trades(account)
```

- 释义
  - 查询资金账号对应的当日所有成交
- 参数
  - account - StockAccount 资金账号
- 返回
  - 该账号对应的当日所有成交对象XtTrade组成的list或者None
- 备注
  - None表示查询失败或者当日成交列表为空
- 示例
  - 查询股票资金账号1000000365对应的当日所有成交

```
account = StockAccount('1000000365')
#xt_trader为XtQuant API实例对象
trades = xt_trader.query_stock_trades(account)
```

### 持仓查询

```
query_stock_positions(account)
```

- 释义

    - 查询资金账号对应的持仓
- 参数
    - account - StockAccount 资金账号
- 返回
    - 该账号对应的最新持仓对象XtPosition组成的list或者None
- 备注
    - None表示查询失败或者当日持仓列表为空
- 示例
    - 查询股票资金账号1000000365对应的最新持仓

```
account = StockAccount('1000000365')
#xt_trader为XtQuant API实例对象
positions = xt_trader.query_stock_positions(account)
```

# 信用相关查询接口

## 信用资产查询

```
query_credit_detail(account)
```

- 释义
    - 查询信用资金账号对应的资产
- 参数
    - account - StockAccount 资金账号
- 返回
    - 该信用账户对应的资产对象XtCreditDetail组成的list或者None
- 备注
    - None表示查询失败
    - 通常情况下一个资金账号只有一个详细信息数据
- 示例
    - 查询信用资金账号1208970161对应的资产信息

```
account = StockAccount('1208970161', 'CREDIT')
#xt_trader为XtQuant API实例对象
datas = xt_trader.query_credit_detail(account)
```

## 负债合约查询

```
query_stk_compacts(account)
```

- 释义
    - 查询资金账号对应的负债合约
- 参数
    - account - StockAccount 资金账号
- 返回
    - 该账户对应的负债合约对象StkCompacts组成的list或者None
- 备注

    - None表示查询失败或者负债合约列表为空
- 示例
    - 查询信用资金账号1208970161对应的负债合约

```
account = StockAccount('1208970161', 'CREDIT')
#xt_trader为XtQuant API实例对象
datas = xt_trader.query_stk_compacts(account)
```

### 融资融券标的查询

```
query_credit_subjects(account)
```

- 释义
    - 查询资金账号对应的融资融券标的
- 参数
    - account - StockAccount 资金账号
- 返回
    - 该账户对应的融资融券标的对象CreditSubjects组成的list或者None
- 备注
    - None表示查询失败或者融资融券标的列表为空
- 示例
    - 查询信用资金账号1208970161对应的融资融券标的

```
account = StockAccount('1208970161', 'CREDIT')
#xt_trader为XtQuant API实例对象
datas = xt_trader.query_credit_subjects(account)
```

### 可融券数据查询

```
query_credit_slo_code(account)
```

- 释义
    - 查询资金账号对应的可融券数据
- 参数
    - account - StockAccount 资金账号
- 返回
    - 该账户对应的可融券数据对象CreditSloCode组成的list或者None
- 备注
    - None表示查询失败或者可融券数据列表为空
- 示例
    - 查询信用资金账号1208970161对应的可融券数据

```
account = StockAccount('1208970161', 'CREDIT')
#xt_trader为XtQuant API实例对象
datas = xt_trader.query_credit_slo_code(account)
```

### 标的担保品查询

```
query_credit_assure(account)
```

- 释义
  - 查询资金账号对应的标的担保品
- 参数
  - account - StockAccount 资金账号
- 返回
  - 该账户对应的标的担保品对象CreditAssure组成的list或者None
- 备注
  - None表示查询失败或者标的担保品列表为空
- 示例
  - 查询信用资金账号1208970161对应的标的担保品

```
account = StockAccount('1208970161', 'CREDIT')
#xt_trader为XtQuant API实例对象
datas = xt_trader.query_credit_assure(account)
```

## 回调类

```
class MyXtQuantTraderCallback(XtQuantTraderCallback):
    def on_disconnected(self):
        """
        连接状态回调
        :return:
        """
        print("connection lost")
    def on_account_status(self, status):
        """
        账号状态信息推送
        :param response: XtAccountStatus 对象
        :return:
        """
        print("on_account_status")
        print(status.account_id, status.account_type, status.status)
    def on_stock_asset(self, asset):
        """
        资金信息推送
        :param asset: XtAsset对象
        :return:
        """
        print("on asset callback")
        print(asset.account_id, asset.cash, asset.total_asset)
    def on_stock_order(self, order):
        """
        委托信息推送
        :param order: XtOrder对象
        :return:
        """
        print("on order callback:")
        print(order.stock_code, order.order_status, order.order_sysid)
    def on_stock_trade(self, trade):
        """
        成交信息推送
```

```
        :param trade: XtTrade对象
        :return:
        """
        print("on trade callback")
        print(trade.account_id, trade.stock_code, trade.order_id)
    def on_stock_position(self, position):
        """
        持仓信息推送
        :param position: XtPosition对象
        :return:
        """
        print("on position callback")
        print(position.stock_code, position.volume)
    def on_order_error(self, order_error):
        """
        下单失败信息推送
        :param order_error:XtOrderError 对象
        :return:
        """
        print("on order_error callback")
        print(order_error.order_id, order_error.error_id, order_error.error_msg)
    def on_cancel_error(self, cancel_error):
        """
        撤单失败信息推送
        :param cancel_error: XtCancelError 对象
        :return:
        """
        print("on cancel_error callback")
        print(cancel_error.order_id, cancel_error.error_id,
cancel_error.error_msg)
    def on_order_stock_async_response(self, response):
        """
        异步下单回报推送
        :param response: XtOrderResponse 对象
        :return:
        """
        print("on_order_stock_async_response")
        print(response.account_id, response.order_id, response.seq)
```

### 连接状态回调

```
on_disconnected()
```

- 释义
  - 失去连接时推送信息
- 参数
  - 无
- 返回
  - 无
- 备注
  - 无

### 账号状态信息推送

```
on_account_status(data)
```

- 释义
  - 账号状态信息变动推送
- 参数
  - data - XtAccountStatus 账号状态信息
- 返回
  - 无
- 备注
  - 无

### 资产信息推送

```
on_stock_asset(data)
```

- 释义
  - 资产信息变动推送
- 参数
  - data - XtAsset 资产信息
- 返回
  - 无
- 备注
  - 无

### 委托信息推送

```
on_stock_order(data)
```

- 释义
  - 委托信息变动推送
- 参数
  - data - XtOrder 委托信息
- 返回
  - 无
- 备注
  - 无

### 成交信息推送

```
on_stock_trade(data)
```

- 释义
  - 成交信息变动推送
- 参数
  - data - XtTrade 成交信息
- 返回
  - 无

- 备注
  - 无

### 持仓信息推送

```
on_stock_position(data)
```

- 释义
  - 持仓信息变动推送
- 参数
  - data - XtPosition 持仓信息
- 返回
  - 无
- 备注
  - 无

### 下单失败信息推送

```
on_order_error(data)
```

- 释义
  - 下单失败信息推送
- 参数
  - data - XtOrderError 下单失败信息
- 返回
  - 无
- 备注
  - 无

### 撤单失败信息推送

```
on_cancel_error(data)
```

- 释义
  - 撤单失败信息的推送
- 参数
  - data - XtCancelError 撤单失败信息
- 返回
  - 无
- 备注
  - 无

### 异步下单回报推送

```
on_order_stock_async_response(data)
```

- 释义

    - 异步下单回报推送
- 参数
    - data - XtOrderResponse 异步下单委托反馈
- 返回
    - 无
- 备注
    - 无